



Автономная некоммерческая организация профессионального образования
«Международная Академия Информационных Технологий «ИТ ХАБ» (АНО ПО «ИТ ХАБ»)
115093, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 96
ИНН 9709063913 КПП 772501001
+7 (499) 350-66-04
lthub.ru

Специальность

09.02.07

(шифр)

Дневное

(отделение)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель кафедры

/А.М. Буряченко/

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«__» _____ 202 г.

Задание на дипломный проект

Дипломник

Фёдоров Георгий Александрович

Тема

Проектирование и разработка информационной системы
онлайн-кабинета куратора группы студентов колледжа
АНО ПО «ИТ Хаб»

Специальность, группа

09.02.07 Информационные системы и программирование,
4Р2-9.22

Разработать дипломный проект, состоящий из следующих разделов: анализ предметной области, проектирование и описание серверного приложения, разработка и тестирование серверного приложения, экономическая оценка серверного приложения.

Целевая установка:

Автоматизация процессов обмена документами, упрощение административных процедур и повышение информационной безопасности в образовательном учреждении.

Задачи, подлежащие разработке:

1. Изучить особенности документооборота и взаимодействия между студентом и куратором;
2. Определить технические и функциональные требования к системе;
3. Спроектировать архитектуру веб-приложения с учётом ролей пользователей;
4. Разработать интерфейс и серверную часть системы с применением HTML, CSS, JavaScript и PHP;
5. Реализовать хранение данных в СУБД MySQL с управлением через phpMyAdmin;
6. Обеспечить фильтрацию документов по дате, группе и пользователю;
7. Провести тестирование системы и анализ её работоспособности.

Проект должен быть предоставлен к защите _____ июня 202 г.

Основные части дипломного проекта

Введение: цель дипломного проекта, задачи дипломного проекта, актуальность дипломного проекта, функциональное назначение проекта.

Анализ предметной области: роль куратора в системе среднего профессионального образования, проблемы традиционного документооборота, анализ аналогичных программных решений, обоснование создания собственной системы, обоснование выбора технологий, альтернативные технологии и причины отказа.

Проектирование и описание серверного приложения: постановка задачи и роли пользователей, архитектура проекта, интерфейсы пользователей, работа с базой данных, безопасность и управление доступом, тестирование, итоги.

Разработка и тестирование серверного приложения: защита авторизации, защита от SQL-инъекций, защита от XSS, ограничения по работе с файлами, ограничение прав доступа, риски и меры по их снижению, логирование и аудит действий пользователей, реализация защиты от CSRF-атак.

Экономическая оценка серверного приложения: используемые ресурсы и инструменты, трудозатраты на разработку, сравнение с готовыми решениями, потенциальная экономия при внедрении.

Заключение: подведение итогов по проделанной работе.

Список литературы/ источников

Приложения: дополнительный материал, раскрывающий главы ПЗ.

Графические материалы: Макеты, схемы.

Объём дипломного проекта:

- пояснительная записка – 40 - 70 страниц;
- графическая часть проекта;
- презентация.

Руководитель дипломного проекта

/ И.О.Борисов

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«__» _____ 202 г.

Задание к исполнению принял

/ Г.А.Фёдоров

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«__» _____ 202 г.

ВВЕДЕНИЕ

Выпускная квалификационная работа посвящена глобальному процессу электронного документооборота и информационного взаимодействия в образовательной среде. Заказчиком разработки выступает колледж АНО ПО «Международная Академия Информационных Технологий «ИТ ХАБ» (АНО ПО «ИТ ХАБ»), основной деятельностью которого является организация и реализация программ среднего профессионального образования. Для колледжа документооборот играет существенную роль, так как обеспечивает сопровождение студентов и выполнение административных процедур: сбор заявлений, справок, согласий, подтверждающих документов и отчётности. В рамках выбранной темы взаимодействуют категории пользователей: куратор группы (запрашивает и проверяет документы), студент (передает документы и получает информацию по статусу), а также администратор системы (поддерживает учетные записи и параметры доступа). Значимость процесса обусловлена тем, что документы сопровождают обучение на всех этапах — от поступления и оформления пакета обязательных согласий до прохождения практик и подготовки отчётности. Чем больше учебных групп и взаимодействий, тем выше требования к упорядочиванию информации и скорости обработки запросов. Система должна обеспечивать понятные правила работы с документами и поддерживать взаимодействие участников в рамках единой информационной среды.

Актуальность выбранной темы, заключается в том, что традиционные способы обмена документами — электронная почта, мессенджеры, бумажные носители и разрозненные облачные папки — не обеспечивают централизованного хранения, прозрачного контроля сроков и корректного разграничения доступа. На практике возникают потеря вложений и ссылок, дублирование файлов и разные версии одного документа, затрудняется быстрый поиск по группе, студенту или периоду. Контроль своевременности сдачи часто ведётся вручную, что увеличивает нагрузку на куратора и повышает риск ошибок. Дополнительно усложняет ситуацию

информационная безопасность: невозможно надежно подтвердить, кто и когда получил доступ к документу, а пересылка через сторонние сервисы повышает вероятность утечки персональных данных. Это формирует потребность в программном продукте, который обеспечит единое, безопасное и удобное управление документооборотом. Для образовательного учреждения также важна возможность фиксировать факт передачи документа и оперативно получать актуальную информацию о статусе: получен ли файл, принят ли он куратором, требуется ли исправление. Отсутствие такого контроля приводит к повторным запросам и конфликтным ситуациям, особенно в период сдачи отчетов и оформления документов.

Целью данного дипломного проекта, на основании актуальности темы, является проектирование и разработка информационной системы «Онлайн кабинет куратора», обеспечивающей автоматизацию документооборота между студентами и кураторами колледжа АНО ПО «ИТ ХАБ» за счёт безопасной передачи, хранения и фильтрации документов с разграничением прав доступа.

Задачами, которые решают поставленную цель, являются: 1) изучить предметную область и выявить проблемную зону документооборота во взаимодействии студентов и куратора; 2) определить технические и функциональные требования к системе; 3) спроектировать архитектуру веб-приложения с учетом ролей пользователей; 4) разработать интерфейс и серверную часть с применением HTML, CSS, JavaScript и PHP; 5) реализовать хранение данных в СУБД MySQL с управлением через phpMyAdmin; 6) обеспечить фильтрацию документов по дате, группе и пользователю; 7) провести тестирование системы, анализ ее работоспособности и выполнить экономическое обоснование проекта. Вид реализуемого программного продукта — веб-приложение.

Итогом реализации данной выпускной квалификационной работы будет являться — разработанное веб-приложение «Онлайн кабинет куратора» для колледжа АНО ПО «ИТ ХАБ», позволяющее централизовать обмен

документами между студентами и кураторами, упростить административные процедуры и повысить информационную безопасность. В ходе работы будут выполнены анализ предметной области, проектирование архитектуры и базы данных, реализация механизмов авторизации и разграничения доступа, разработка функций загрузки и фильтрации документов, а также тестирование полученного решения. Реализация проекта предполагает получение практического результата, ориентированного на реальное использование: сокращение времени поиска и проверки документов, уменьшение количества дублирующихся сообщений и повышение прозрачности работы с документами за счет централизованного хранения и разграничения доступа.

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

1.1 Описание предметной области и области применения

Выпускная квалификационная работа посвящена проектированию и разработке информационной системы «Онлайн кабинет куратора», предназначенной для организации электронного обмена документами между студентами и куратором учебной группы. Предметной областью является документооборот в образовательной организации среднего профессионального образования, а именно процесс передачи, хранения, поиска и проверки документов, которые сопровождают обучение студентов.

Областью применения программного продукта является колледж АНО ПО «Международная Академия Информационных Технологий «ИТ ХАБ». В рамках учебного процесса куратор взаимодействует со студентами, собирает от них документы, контролирует полноту предоставленных материалов, при необходимости запрашивает исправления и передает подготовленную информацию ответственным сотрудникам. К таким документам могут относиться заявления, справки, согласия, сканы паспортных данных, документы по практике и другие файлы, необходимые для сопровождения образовательного процесса.

До внедрения специализированной системы обмен документами часто выполняется с использованием разрозненных каналов связи: электронной почты, мессенджеров, облачных папок и бумажных носителей. Такой подход не обеспечивает единого контроля, так как документы могут храниться в разных местах, повторно пересылаться, теряться среди сообщений или сохраняться без понятной структуры. В результате куратор тратит дополнительное время на поиск нужного файла, проверку актуальности и ручное формирование сводной информации по группе.

Основной бизнес-процесс в рассматриваемой предметной области можно описать следующим образом: студент подготавливает документ и передает его куратору; куратор получает файл, проверяет его наличие и соответствие требованиям; при необходимости запрашивает исправление или повторную отправку; после проверки документ сохраняется и используется для дальнейшей отчетности. В существующем состоянии значительная часть действий выполняется вручную, что увеличивает вероятность ошибок и снижает скорость обработки информации.

Таблица 1 — Основные операции предметной области до автоматизации

Операция	Исполнитель	Как выполняется до внедрения системы	Проблема
----------	-------------	--------------------------------------	----------

Передача документа	Студент	Отправка файла в чат, на почту или через облачную ссылку	Файл может потеряться среди сообщений или быть отправлен не в тот канал
Получение документа	Куратор	Ручной просмотр сообщений, писем и папок	Требуется дополнительное время на поиск и проверку
Проверка полноты	Куратор	Сравнение документов со списком требований вручную	Есть риск пропустить отсутствующий или устаревший документ
Хранение	Куратор	Сохранение файлов в локальные папки или облачные каталоги	Нет единой структуры и контроля доступа
Формирование сводки	Куратор	Ручное составление таблиц и списков	Высокая нагрузка в отчетные периоды

Для понимания движения данных в предметной области выделены входные данные, действия по их обработке и выходные результаты. Входом процесса являются сведения о студенте, тип передаваемого документа, сам файл, дата передачи и дополнительные комментарии. В процессе обработки эти данные связываются с конкретным пользователем и учебной группой, после чего становятся доступными для просмотра, поиска и фильтрации. На выходе куратор получает структурированный список документов, сгруппированный по студентам, датам и учебным группам.

Таблица 2 — Входные и выходные данные процесса документооборота

Входные данные	Обработка данных	Выходные данные
ФИО студента, учебная группа	Используются для идентификации владельца документа и фильтрации записей	Карточка студента и список его документов
Тип или название документа	Сопоставляется с требуемым комплектом документов	Понимание, какой документ был предоставлен
Файл документа	Сохраняется в хранилище и связывается с записью в базе данных	Доступный для просмотра или скачивания файл
Дата загрузки	Используется для контроля периода и сортировки	Отбор документов за нужный промежуток времени

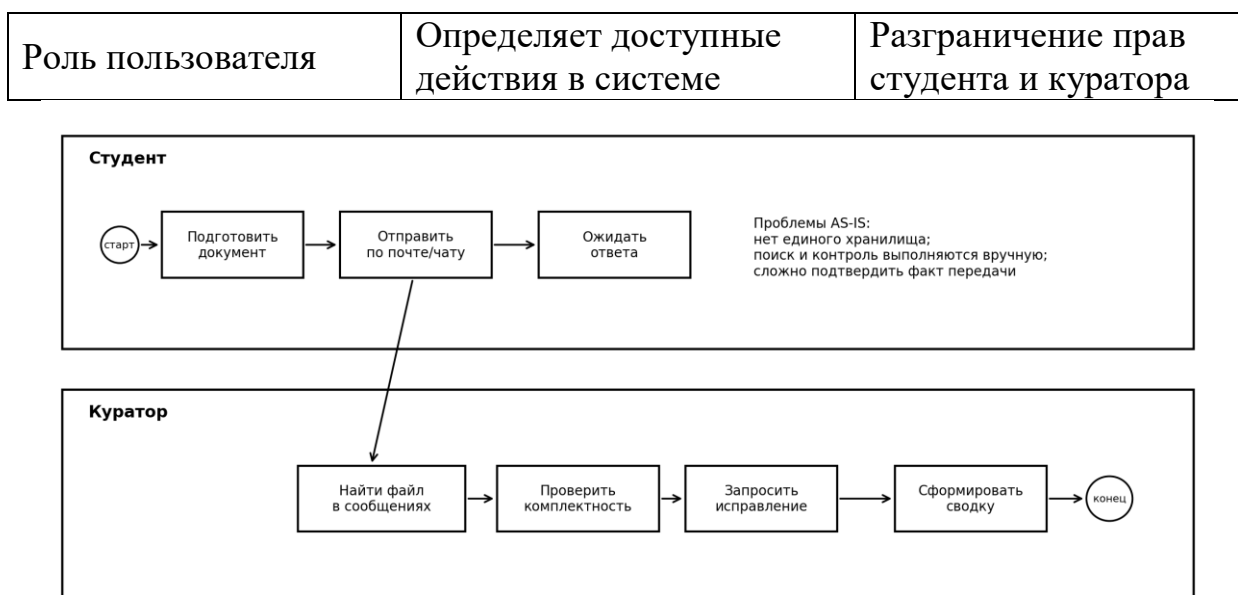


Рисунок 1 — BPMN-модель процесса обмена документами до внедрения системы (AS-IS)

Источник: составлено автором

Из рисунка 1 видно, что до автоматизации процесс зависит от ручных действий и внешних каналов связи. При увеличении количества студентов и документов возрастает нагрузка на куратора, так как необходимо не только получить файл, но и правильно сохранить его, проверить комплектность, найти нужную версию документа и подготовить сводную информацию. Поэтому для рассматриваемой предметной области требуется единая информационная система, которая позволит централизовать хранение документов и сократить количество ручных операций.

Таблица 3 — Проблемы существующего процесса и требуемые функции системы

Проблема	Последствие	Требуемая функция программного продукта
Документы находятся в разных каналах связи	Увеличивается время поиска и обработки	Централизованное хранение документов
Нет единого контроля по студентам и группам	Сложно быстро понять, кто сдал документ	Фильтрация по студенту, группе и дате
Передача файлов происходит вручную	Возможны повторные отправки и ошибки	Загрузка документов через веб-интерфейс
Нет понятного разграничения доступа	Риск просмотра данных	Авторизация и распределение прав по ролям

	посторонними лицами	
Сводные данные формируются вручную	Повышается нагрузка на куратора	Табличное отображение и сортировка записей

1.2 Описание целевого рынка и потенциальных пользователей

Целевой рынок программного продукта связан с образовательными организациями среднего профессионального образования, где кураторы учебных групп регулярно взаимодействуют со студентами и обрабатывают документы. К таким организациям относятся колледжи, техникумы, частные образовательные учреждения и учебные центры, в которых требуется вести учет документов, связанных с обучением, практикой и административным сопровождением студентов.

Потенциальными пользователями будущего программного продукта являются студенты и кураторы учебных групп. Студент выступает как источник документов: он авторизуется в системе, загружает файл и может просматривать ранее переданные документы. Куратор выступает как контролирующая роль: он просматривает документы студентов, применяет фильтры, отслеживает даты загрузки, добавляет документы при необходимости и управляет перечнем файлов. Администрация образовательной организации является заинтересованной стороной, так как может использовать подготовленные куратором сведения для отчетности и контроля.

В текущей версии программного продукта реализованы две основные роли: студент и куратор. Отдельный кабинет администратора не выделяется, поэтому администрация рассматривается не как отдельный пользовательский интерфейс, а как получатель результатов работы системы через куратора. Такой подход соответствует основной задаче дипломного проекта: автоматизировать обмен документами между студентом и куратором.

Таблица 4 — Потенциальные пользователи программного продукта

Пользователь	Потребность	Функции в системе	Ожидаемый результат
Студент	Быстро и понятно передать документы куратору	Авторизация, загрузка файла, просмотр своих документов	Документ передан через единый интерфейс и связан с учетной записью студента

Куратор	Контролировать документы группы и быстро находить нужные файлы	Просмотр, добавление, удаление, скачивание, фильтрация и сортировка документов	Сокращение времени на поиск, проверку и подготовку информации
Администрация колледжа	Получать актуальную информацию по документообороту группы	Использование результатов работы через куратора	Более прозрачный контроль наличия документов и отчетности

Распределение функциональных задач между пользователями представлено в таблице 5. Такая таблица показывает, какие действия доступны конкретной роли и почему требуется разграничение прав доступа. Например, студент не должен видеть документы других студентов, а куратор должен иметь доступ к документам учебной группы для выполнения своих обязанностей.

Таблица 5 — Распределение функций между пользовательскими ролями

Функция системы	Студент	Куратор	Администрация
Авторизация в системе	+	+	косвенно
Загрузка собственного документа	+	может добавить документ за студента	—
Просмотр собственных документов	+	—	—
Просмотр документов студентов	—	+	через куратора
Фильтрация по дате	+	+	через куратора
Фильтрация по группе и студенту	—	+	через куратора
Скачивание и удаление документов	ограниченно	+	—
Получение сводной информации	—	+	+



Рисунок 2 — UML-диаграмма вариантов использования системы

Источник: составлено автором

Диаграмма вариантов использования демонстрирует, что основной функционал программного продукта сосредоточен вокруг загрузки, просмотра и фильтрации документов. Для студента система должна быть максимально простой, так как его основная задача заключается в передаче файла. Для куратора важны расширенные возможности контроля: просмотр документов всех студентов, отбор по группе, периоду и конкретному пользователю, а также выполнение операций с файлами.

1.3 Описание существующих аналогов

Для обоснования разработки собственного программного продукта были рассмотрены существующие решения, которые могут применяться для обмена документами в образовательной среде. К таким решениям относятся облачные хранилища, формы сбора данных, системы дистанционного обучения, мессенджеры и корпоративные сервисы. Несмотря на то, что эти инструменты могут частично использоваться для передачи файлов, они не всегда соответствуют специфике работы куратора учебной группы.

В качестве аналогов были рассмотрены Google Диск и Google Forms, Moodle, Telegram-боты, Яндекс 360, а также специализированная разрабатываемая система «Онлайн кабинет куратора». Сравнение выполнялось по функциональным возможностям, удобству, безопасности, соответствию задачам документооборота и сложности внедрения.

Таблица 6 — Сравнительный анализ аналогичных программных решений

Решение	Преимущества	Недостатки	Вывод для темы дипломного проекта
---------	--------------	------------	-----------------------------------

Google Диск / Google Forms	Простота использования, доступность, возможность быстро собирать файлы	Ограниченное разграничение прав, разрозненная структура папок, нет готовой логики куратора	Можно использовать как временное решение, но оно не закрывает задачу контроля документов по группе
Moodle	Широкий функционал, поддержка образовательных курсов, развитая система пользователей	Избыточность для узкого документооборота, сложность настройки и администрирования	Подходит для дистанционного обучения, но не оптимальна как простой кабинет куратора
Telegram-бот	Быстрая коммуникация, привычный интерфейс для студентов	Нет полноценного хранилища и удобной фильтрации, сложнее контролировать структуру документов	Полезен для уведомлений, но не является полноценной системой документооборота
Яндекс 360	Почта, диск и совместная работа в одном сервисе	Не адаптирован под роли студента и куратора, требуется ручная организация папок	Может использоваться как корпоративный набор сервисов, но требует дополнительной настройки
Онлайн кабинет куратора	Разрабатывается под конкретные роли, хранение документов в единой базе, фильтрация по студенту, группе и дате	Требуется разработки, тестирования и поддержки	Наиболее точно соответствует задачам дипломного проекта

Для более формальной оценки аналогов использованы критерии качества программного обеспечения, соответствующие модели ISO 9126: функциональность, надежность, удобство использования, эффективность, сопровождаемость и переносимость. Оценка выполнена по пятибалльной шкале, где 1 означает низкое соответствие критерию, а 5 — высокое соответствие.

Таблица 7 — Оценка аналогов по критериям ISO 9126

Критерий	Google Диск / Forms	Moodle	Telegram-бот	Яндекс 360	Онлайн кабинет куратора
Функциональность	3	4	2	3	5
Надежность	4	4	3	4	4
Удобство использования	4	3	4	4	5
Эффективность	4	3	4	4	4
Сопровождаемость	3	3	2	3	4
Переносимость	4	3	4	4	4
Соответствие работе куратора	2	3	2	2	5
Итоговая оценка	24	23	21	24	31

По результатам сравнения видно, что готовые инструменты закрывают только отдельные части задачи. Например, облачные хранилища позволяют сохранить файл, но не дают удобной связи документа с конкретной учебной группой и студентом. Системы дистанционного обучения обладают большим функционалом, но для задачи документооборота куратора являются избыточными. Мессенджеры удобны для общения, однако не подходят для надежного хранения и контроля документов. Поэтому разработка собственного программного продукта является обоснованной, так как позволяет реализовать именно тот набор функций, который требуется в выбранной предметной области.

1.4 Обоснование важности разработки программного продукта

Важность разработки программного продукта определяется тем, что процесс обмена документами между студентами и куратором напрямую влияет на скорость административной работы, полноту данных и безопасность хранения информации. Если документы передаются через разные каналы связи, куратор вынужден выполнять много повторяющихся действий вручную: искать файл, проверять дату отправки, уточнять автора, сохранять документ в нужную папку и контролировать, кто еще не предоставил необходимые материалы.

С практической точки зрения собственная информационная система позволяет заменить несколько разрозненных инструментов одним веб-приложением. Студент загружает документ через понятную форму, а куратор получает список документов с возможностью фильтрации по дате, студенту и группе. Это снижает вероятность потери файла, ускоряет поиск и делает процесс более прозрачным. Кроме того, использование ролей ограничивает

доступ: студент работает только со своими документами, а куратор получает доступ к документам студентов в рамках своей работы.

С экономической точки зрения разработка собственного решения выгодна тем, что система ориентирована на конкретную задачу и не требует покупки сложных коммерческих платформ. Для реализации используются доступные технологии: PHP, MySQL, HTML, CSS и JavaScript. Развернуть приложение можно на локальном сервере, например через XAMPP или OpenServer, что снижает затраты на внедрение и позволяет использовать уже знакомые инструменты администрирования, такие как phpMyAdmin.

Готовые решения часто требуют либо дополнительной настройки, либо оплаты расширенного функционала, либо использования нескольких сервисов одновременно. В случае собственного программного продукта функционал ограничен только необходимыми возможностями: авторизация, хранение документов, загрузка файлов, просмотр, скачивание, удаление и фильтрация. За счет этого система получается более простой для пользователей и более понятной для сопровождения.

Таблица 8 — Практическое и экономическое обоснование разработки

Фактор	Существующее состояние	Результат после внедрения системы
Поиск документов	Файлы находятся в чатах, письмах и папках	Все документы отображаются в едином интерфейсе
Контроль сдачи	Куратор проверяет документы вручную	Есть список документов с датой загрузки и привязкой к студенту
Фильтрация данных	Необходимо вручную сортировать файлы и таблицы	Доступна фильтрация по периоду, группе и студенту
Безопасность	Ссылки и файлы могут пересылаться вне контроля	Доступ ограничивается авторизацией и ролями
Стоимость внедрения	Могут потребоваться сторонние сервисы или платные платформы	Используются бесплатные и распространенные технологии
Сопровождение	Разные сервисы требуют отдельного контроля	Один проект и одна база данных упрощают поддержку

Таким образом, разработка программного продукта «Онлайн кабинет куратора» является важной как с практической, так и с экономической точки зрения. Практическая значимость заключается в упрощении работы куратора и повышении удобства для студентов. Экономическая значимость

выражается в возможности получить специализированную систему без внедрения избыточных коммерческих платформ. Программный продукт ориентирован на реальные задачи образовательной организации и может быть использован как основа для дальнейшего развития системы электронного документооборота.

1.5 Хронология разработки программного продукта

Данный подраздел описывает основные этапы разработки программного продукта в соответствии с функциональными задачами, указанными в задании на дипломный проект. К моменту подготовки подраздела программный продукт доведен до рабочей альфа-версии: реализованы авторизация пользователей, разграничение доступа по ролям, загрузка и хранение документов, просмотр документов, фильтрация по дате, группе и студенту, а также подготовлена структура базы данных MySQL.

Хронология представлена в виде последовательности этапов. Для каждого этапа указана дата, выполненные работы и полученный результат. В качестве подтверждения используются фрагменты программного кода и иллюстрации интерфейса программного продукта.

– **01.03.2026 – Изучение особенностей документооборота и взаимодействия между студентом и куратором.** Были рассмотрены способы передачи документов в учебной группе, выявлены проблемы ручного обмена через почту, мессенджеры и разрозненные папки. Результатом этапа стало описание предметной области и построение BPMN-модели процесса до внедрения системы.

– **05.03.2026 – Определение функциональных требований к системе.** Были выделены основные роли пользователей: студент и куратор. Для студента определены функции авторизации, загрузки и просмотра собственных документов. Для куратора определены функции просмотра документов студентов, фильтрации, добавления, скачивания и удаления файлов.

– **10.03.2026 – Проектирование структуры базы данных.** Была разработана структура базы данных `curator_portal`. Основными таблицами стали `users` и `documents`. Таблица `users` хранит учетные записи и роли пользователей, а таблица `documents` хранит сведения о загруженных документах и связана с пользователями по внешнему ключу `user_id`.

Программный код: фрагмент структуры таблиц базы данных.

```
CREATE TABLE `users` (  
  `id` int(11) NOT NULL,  
  `username` varchar(50) NOT NULL,  
  `password_hash` varchar(255) NOT NULL,
```



```

`role` enum('student','curator') NOT NULL,
`full_name` varchar(100) DEFAULT NULL,
`group_name` varchar(50) DEFAULT NULL
);

CREATE TABLE `documents` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `user_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `filename` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `original_name` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `uploaded_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp()
);

```

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a database named 'curator_portal'. It displays the structure of two tables: 'users' and 'documents'.

Table: users

#	Имя	Тип	Сравнение	Атрибуты	Null	По умолчанию	Комментарии	Дополнительно	Действие
1	id	int(11)			Нет	Нет		AUTO_INCREMENT	Изменить Удалить Ещё
2	username	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		Нет	Нет			Изменить Удалить Ещё
3	password_hash	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Нет	Нет			Изменить Удалить Ещё
4	role	enum('student','curator')	utf8mb4_general_ci		Нет	Нет			Изменить Удалить Ещё
5	full_name	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Да	NULL			Изменить Удалить Ещё
6	group_name	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		Да	NULL			Изменить Удалить Ещё
7	created_at	timestamp			Нет	current_timestamp()			Изменить Удалить Ещё

Table: documents

#	Имя	Тип	Сравнение	Атрибуты	Null	По умолчанию	Комментарии	Дополнительно	Действие
1	id	int(11)			Нет	Нет		AUTO_INCREMENT	Изменить Удалить Ещё
2	user_id	int(11)			Да	NULL			Изменить Удалить Ещё
3	title	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Да	NULL			Изменить Удалить Ещё
4	filename	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Да	NULL			Изменить Удалить Ещё
5	filepath	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Да	NULL			Изменить Удалить Ещё
6	uploaded_at	timestamp			Нет	current_timestamp()			Изменить Удалить Ещё
7	original_name	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Да	NULL			Изменить Удалить Ещё

Рисунок 3 — Реализация структуры базы данных в phpMyAdmin

Источник: составлено автором

– **15.03.2026 – Реализация механизма авторизации пользователей.** Была разработана форма входа и серверная обработка авторизации. Пользователь вводит логин и пароль, после чего система выполняет поиск учетной записи в базе данных и проверяет пароль. При успешном входе данные пользователя сохраняются в сессию, а дальнейший переход выполняется с учетом роли.

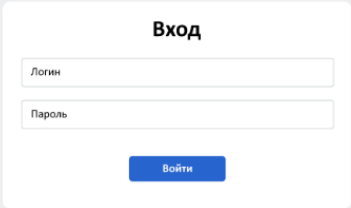
Программный код: фрагмент проверки пароля и сохранения данных в сессию.

```

// Поиск пользователя по логину
$stmt = $pdo->prepare("SELECT * FROM users WHERE username = ?");
$stmt->execute([$username]);
$user = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);

```

```
// Проверка хэшированного пароля
if ($user && password_verify($password, $user['password_hash'])) {
    $_SESSION['user_id'] = $user['id'];
    $_SESSION['role'] = $user['role'];
    $_SESSION['full_name'] = $user['full_name'];
    $_SESSION['group_name'] = $user['group_name'];
}
```



The screenshot shows a login interface with a white box on a light gray background. The box is titled "Вход" (Login). It contains two text input fields: the first is labeled "Логин" (Login) and the second is labeled "Пароль" (Password). Below these fields is a blue button with the text "Войти" (Login).

Рисунок 4 — Экран входа в систему

Источник: составлено автором

– **20.03.2026 – Разработка интерфейса студента.** Был реализован личный кабинет студента. После авторизации студент видит список загруженных документов, дату создания записи, элементы сортировки и кнопку добавления документа. Данный интерфейс решает задачу простой передачи файлов куратору без использования сторонних каналов связи.

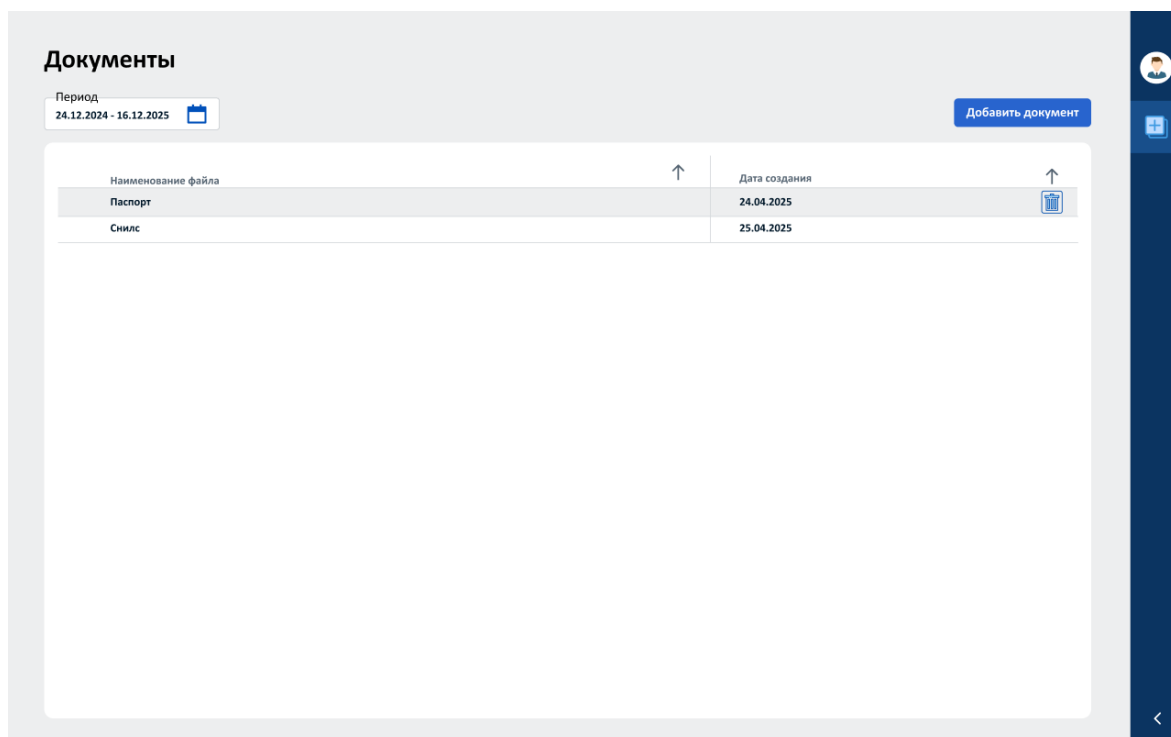


Рисунок 5 — Интерфейс студента: просмотр загруженных документов

Источник: составлено автором

– **25.03.2026 – Реализация механизма загрузки документов.** Была реализована загрузка файлов в каталог uploads с последующей записью сведений о файле в базу данных. Для повышения надежности добавлены ограничения по типу и размеру файла. Разрешены основные форматы документов и изображений, которые могут использоваться студентами при передаче материалов куратору.

Программный код: фрагмент проверки типа и размера загружаемого файла.

```
// Разрешённые типы и ограничение размера
$allowedTypes = ['pdf', 'jpg', 'jpeg', 'png', 'doc', 'docx', 'xls', 'xlsx', 'txt'];
$maxSize = 15 * 1024 * 1024;
$ext = strtolower(pathinfo($originalName, PATHINFO_EXTENSION));

// Проверка расширения и размера файла
if (!in_array($ext, $allowedTypes)) {
    exit('Неразрешённый тип файла');
}
if ($size > $maxSize) {
    exit('Файл слишком большой');
}
```

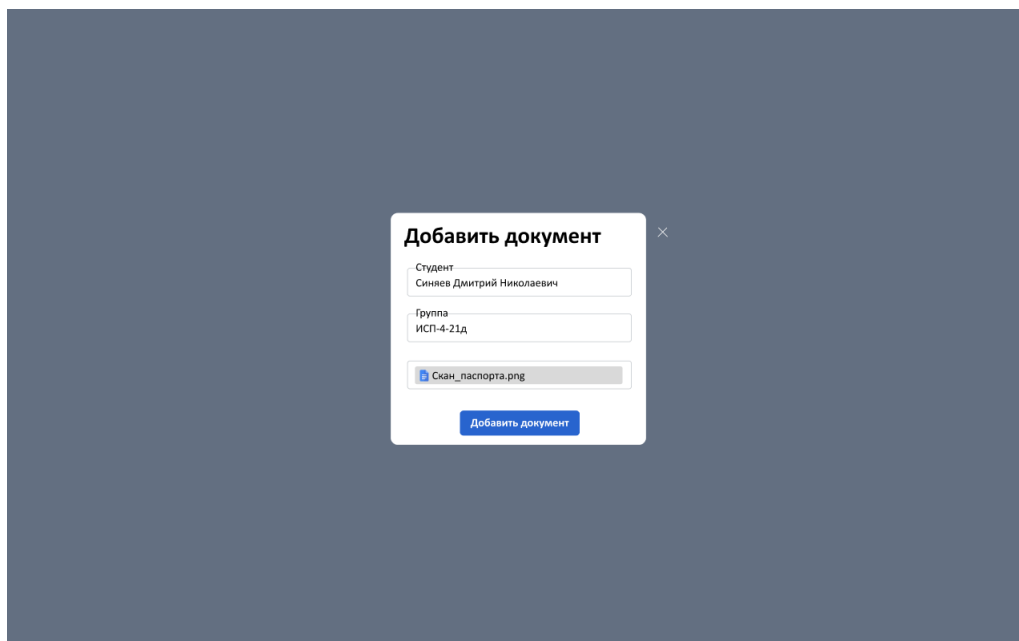


Рисунок 6 — Модальное окно добавления документа

Источник: составлено автором

– **30.03.2026 – Разработка интерфейса куратора.** Был реализован кабинет куратора, в котором отображаются документы студентов. В интерфейсе предусмотрены фильтры по периоду, группе и студенту, а также табличное отображение сведений о файлах. Это позволяет куратору быстрее контролировать документы учебной группы и находить необходимые материалы.

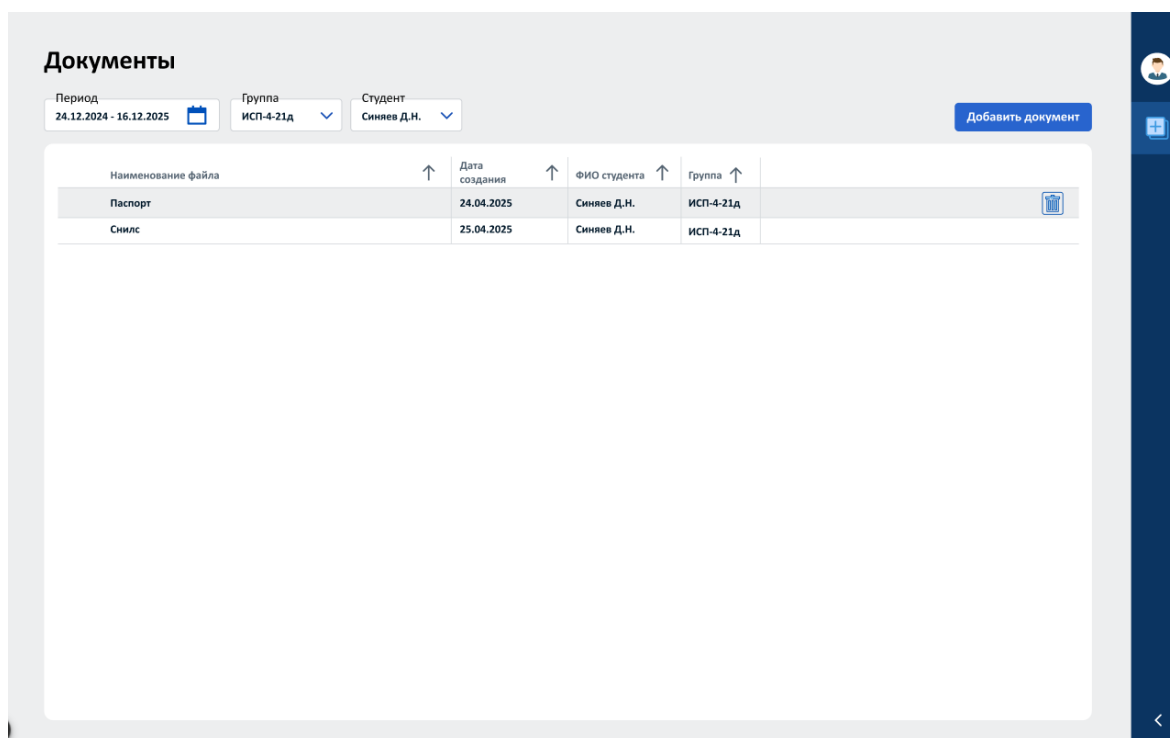


Рисунок 7 — Интерфейс куратора: фильтрация по периоду, группе и студенту

Источник: составлено автором

– **03.04.2026 – Реализация фильтрации документов.** Была добавлена обработка параметров фильтрации через GET-запрос. Система может отбирать документы по диапазону дат, группе и конкретному студенту. Для получения данных используется подготовленный SQL-запрос, что снижает риск ошибок при работе с пользовательскими параметрами.

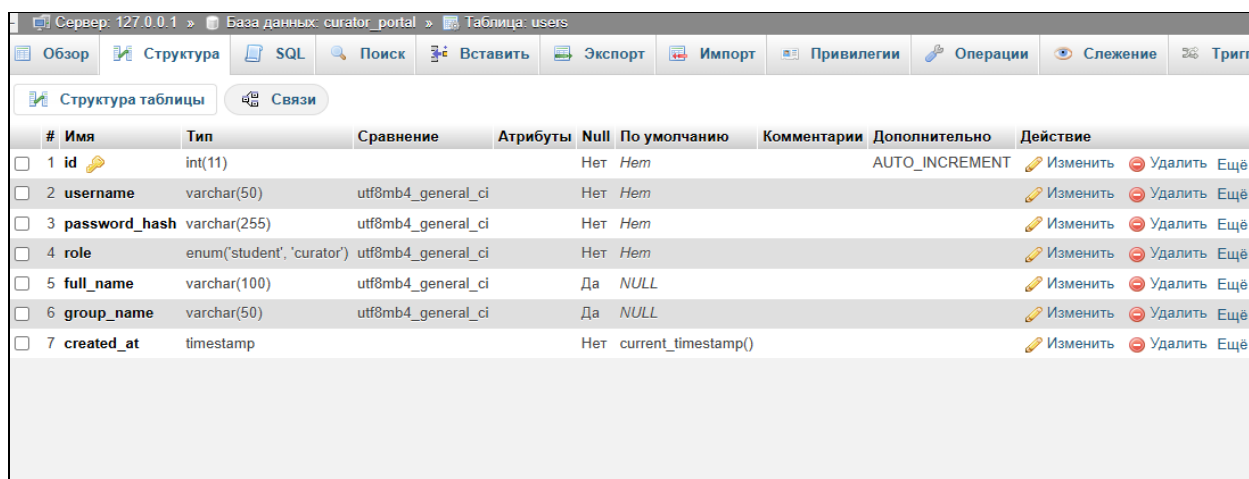
Программный код: фрагмент формирования SQL-запроса с учетом фильтров.

```
$sql = "SELECT d.*, u.full_name, u.group_name
FROM documents d
JOIN users u ON d.user_id = u.id
WHERE 1=1";

if ($startSQL && $endSQL) {
    $sql .= " AND d.uploaded_at BETWEEN ? AND ?";
    $params[] = $startSQL;
    $params[] = $endSQL;
}

if ($groupFilter) {
    $sql .= " AND u.group_name = ?";
    $params[] = $groupFilter;
}
```

– **08.04.2026 – Подготовка дампа базы данных и тестовых пользователей.** Был подготовлен SQL-дамп базы данных curator_portal, содержащий структуру таблиц и тестовые учетные записи. Для проверки работы системы были добавлены пользователь с ролью curator и пользователь с ролью student. Это позволило протестировать разграничение доступа и переход пользователя в нужный кабинет после авторизации.



#	Имя	Тип	Сравнение	Атрибуты	Null	По умолчанию	Комментарии	Дополнительно	Действие
☐	1 id	int(11)			Нет	Нет		AUTO_INCREMENT	Изменить Удалить Ещё
☐	2 username	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		Нет	Нет			Изменить Удалить Ещё
☐	3 password_hash	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Нет	Нет			Изменить Удалить Ещё
☐	4 role	enum('student', 'curator')	utf8mb4_general_ci		Нет	Нет			Изменить Удалить Ещё
☐	5 full_name	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Да	NULL			Изменить Удалить Ещё
☐	6 group_name	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		Да	NULL			Изменить Удалить Ещё
☐	7 created_at	timestamp			Нет	current_timestamp()			Изменить Удалить Ещё

Рисунок 8 — Структура таблицы пользователей

Источник: составлено автором

– 10.04.2026 – Проверка работоспособности программного продукта.

Была выполнена проверка основных сценариев работы системы: вход студента и куратора, загрузка документа, отображение документа в таблице, фильтрация по периоду, группе и студенту, а также скачивание и удаление файла. По результатам проверки основные функции программного продукта работают корректно и соответствуют задачам дипломного проекта.

Таблица 9 — Результаты проверки основных функций

Проверяемая функция	Ожидаемый результат	Фактический результат
Вход студента	Переход в кабинет студента	Выполнено
Вход куратора	Переход в кабинет куратора	Выполнено
Загрузка документа	Файл сохраняется и появляется в списке документов	Выполнено
Фильтрация по дате	Отображаются документы за выбранный период	Выполнено
Фильтрация по группе и студенту	Куратор видит документы по выбранным параметрам	Выполнено
Ограничение доступа	Студент не получает доступ к кабинету куратора	Выполнено

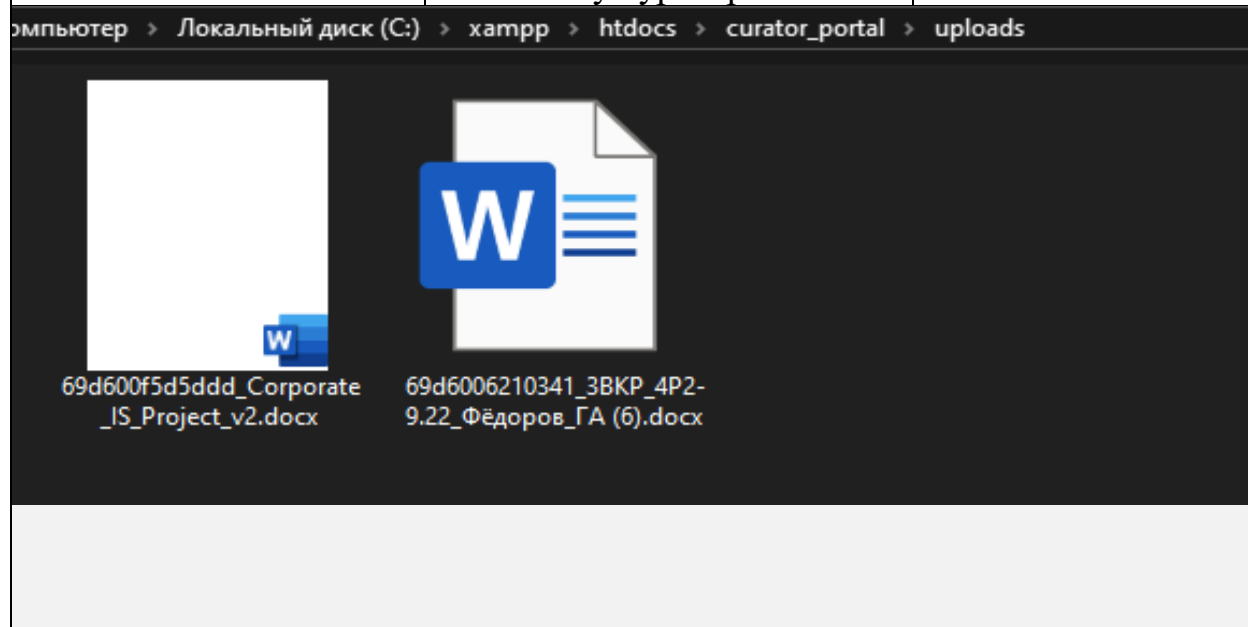


Рисунок 9 — Результат загрузки и хранения документов

Источник: составлено автором

В результате выполненных этапов была создана информационная система, которая решает основную задачу дипломного проекта: автоматизирует обмен

документами между студентом и куратором, обеспечивает хранение данных в MySQL, реализует веб-интерфейс для пользователей и предоставляет куратору инструменты поиска и фильтрации документов. Дальнейшее развитие системы может включать добавление статусов проверки документов, расширение отчетности, уведомления и отдельный административный кабинет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В изложенном дипломном проекте была рассмотрена актуальная проблема автоматизации документооборота и информационного взаимодействия между студентами и куратором учебной группы в колледже АНО ПО «ИТ ХАБ». В ходе анализа предметной области было установлено, что передача документов через электронную почту, мессенджеры, бумажные носители и разрозненные облачные папки усложняет поиск файлов, контроль сроков и проверку полноты комплекта. Поэтому разработка специализированного веб-приложения является обоснованной, так как позволяет организовать единое место хранения и обработки документов.

В процессе разработки были приняты основные технические решения. Программный продукт реализован в виде веб-приложения, доступного через браузер без установки дополнительного программного обеспечения. Для клиентской части использованы HTML, CSS и JavaScript, для серверной логики — PHP, для хранения данных — MySQL с администрированием через phpMyAdmin. Данный стек выбран из-за доступности, простоты развёртывания, отсутствия коммерческих лицензий и достаточной функциональности для реализации авторизации, разграничения прав доступа, загрузки документов и фильтрации данных.

В результате выполнения работы был разработан программный продукт «Онлайн кабинет куратора», целью использования которого является централизованный обмен документами между студентами и куратором. В системе реализованы вход пользователей, разделение возможностей студента и куратора, загрузка документов, отображение списка файлов, хранение сведений в базе данных, фильтрация документов по дате, группе и студенту. Эти функции сокращают количество ручных действий, уменьшают риск потери документов и делают работу куратора более прозрачной.

В ходе дипломного проекта были получены и закреплены новые знания в области анализа предметной области, проектирования базы данных, разработки клиент-серверного веб-приложения, настройки взаимодействия PHP и MySQL, обработки файлов на сервере, тестирования и отладки программного продукта. Работоспособность системы была подтверждена

проверкой основных сценариев: авторизации, входа под разными ролями, загрузки документа, отображения файлов, фильтрации по заданным параметрам и корректной работы с базой данных. Выявленные ошибки были устранены в процессе отладки.

Оценка качества задачи программного продукта может быть выполнена на основании стандарта ISO 9126. По критерию функциональности система выполняет основные документообороты между студентом и куратором. По удобству использования интерфейс построен на понятных формах и таблицах. По надёжности данные сохраняются в базе MySQL, а документы размещаются в отдельном хранилище проекта. По сопровождаемости структура проекта позволяет вносить дальнейшие изменения, а по переносимости система может быть развернута в локальной среде XAMPP или на сервере с поддержкой PHP и MySQL.

В дальнейшем программный продукт может быть доработан и внедрён в учебный процесс. В качестве развития целесообразно реализовать уведомления, журнал действий пользователей, восстановление пароля, экспорт отчётов в PDF или Excel, административный кабинет и расширенную систему статусов документов: «ожидает проверки», «принят», «требуется исправления». Таким образом, цель дипломного проекта была достигнута: была спроектирована и разработана информационная система «Онлайн кабинет куратора», которая является работоспособной, актуальной и пригодной для дальнейшего применения в образовательной среде.

Список литературы

1. HTML Living Standard // HTML URL: <https://html.spec.whatwg.org/>
2. CSS: Cascading Style Sheets // Mdn web docs URL: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS>
3. JavaScript Guide // Mdn web docs URL: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide>
4. Руководство по PHP // php URL: <https://www.php.net/manual/ru/>
5. MySQL 8.0 Reference Manual // MySQL URL: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>
6. phpMyAdmin's documentation // phpMyAdmin URL: <https://docs.phpmyadmin.net/en/latest/>
7. Учебник по программированию // code.mu URL: <https://code.mu/ru/>
8. HTML Tutorial // w3schools URL: <https://www.w3schools.com/html/default.asp>

9. Курс "Responsive Web Design" // freecodecamp URL: <https://www.freecodecamp.org/>
10. Введение в SQL // sqlbolt URL: <https://sqlbolt.com/>
11. PHP Guide//learn-php URL: <https://www.learn-php.org/>
12. Интерактивные онлайн курсы // htmlacademy URL: <https://htmlacademy.ru/>
13. Система вопросов и ответов о программировании // stackoverflow URL: <https://stackoverflow.com/questions>
14. Сервис для совместной разработки и хостинга проектов // github URL: <https://github.com/>
15. Веб-сайт в формате системы тематических коллективных блогов // habr URL: <https://habr.com/ru/feed/>
16. Онлайн-платформа для создания и тестирования кода // codepen URL: <https://codepen.io/>
17. онлайн-ресурс для веб-разработчиков, посвящённый обучению CSS и смежным технологиям // css-tricks URL: <https://css-tricks.com/>
18. Web Dev Simplified // youtube URL: <https://www.youtube.com/@WebDevSimplified>
19. Сайт фреймворка Bootstrap для создания сайтов и веб-приложений с открытым исходным кодом // getbootstrap URL: <https://getbootstrap.com/>
20. Иконки для сайтов // fontawesome URL: <https://fontawesome.com/>
21. Проверка поддержки HTML/CSS/JS // caniuse URL: <https://caniuse.com/>
22. Отладка регулярных выражений // regex101 URL: <https://regex101.com/>
23. Электронный фонд правовой и нормативно-технической информации • URL: <https://docs.cntd.ru/>